O Problema de Visita de Polígonos*

Gabriel F. Ushijima† Ernesto G. Birgin†

4 de março de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta diferentes implementações de algoritmos para o Problema de Visita de Polígonos (Touring Polygons Problem - TPP), que consiste em encontrar um caminho de comprimento mínimo na norma Euclidiana que parte de um ponto inicial, visita uma sequência de polígonos e chega em um ponto final no plano. Em sua forma geral, o problema é NP-difícil. Por esse motivo, inicialmente consideramos uma versão simplificada em que os polígonos são convexos e não se sobrepõem, para a qual apresentamos um algoritmo exato baseado em mapas de último passo. Em seguida, para o caso não convexo, particionamos cada polígono não convexo em um conjunto de polígonos convexos e utilizamos nossa solução anterior para resolver cada combinação possível de polígonos convexos. Como essa solução é um tanto ineficiente, discutimos estratégias de otimização inteira mista para melhorar a performance dessa estratégia. Por fim, realizamos experimentos computacionais para avaliar o desempenho dos algoritmos propostos em instâncias de diferentes tamanhos e características, comparando-os com solvers comerciais. Os resultados indicam que as abordagens desenvolvidas são eficazes em uma ampla variedade de cenários.

Palavras-chave: problema de visita de polígonos, otimização geométrica, complexidade, experimentos numéricos.

1 Introdução

O Problema de Visita de Polígonos (Touring Polygons Problem - TPP), introduzido em [2], é um problema de otimização geométrica que consiste em encontrar um caminho de comprimento mínimo na norma Euclidiana que parte de um ponto inicial, visita uma sequência de polígonos e chega em um ponto final no plano. Esse tipo de problema surge naturalmente em aplicações de roteirização e planejamento de trajetórias, especialmente no contexto de veículos autônomos, nos quais é necessário garantir a visita eficiente a regiões específicas do espaço, como em tarefas de inspeção automatizada de armazéns [3, 4]. Podemos interpretar esse problema como um caso específico do Problema do Caixeiro Viajante com Regiões (*Traveling Salesman Problem with Neighborhoods* - TSPN) [1], no qual o objetivo é encontrar um caminho de comprimento mínimo que visite um conjunto de regiões arbitrárias no plano, sendo que, no TPP, essas regiões são representadas por polígonos e a ordem de visita é pré-definida.

Dentre as diversas variações do problema, consideramos inicialmente uma versão simplificada em que os polígonos são convexos e não se sobrepõem. Consideramos ainda que a distância é medida na norma Euclidiana. Para esse caso, apresentamos três abordagens distintas para resolver o problema de forma exata. As duas primeiras são baseadas em ideias descritas em [2], enquanto a terceira é uma extensão que utiliza técnicas de memoização para melhorar o desempenho em

*Esse trabalho foi parcialmente apoiado pela agência FAPESP (processo 2025/13861-1).

†Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, Rua do Matão, 1010, Cidade Universitária, 05508-090, São Paulo, SP, Brazil (e-mail: gabriel_ushijima@ime.usp.br, egbirgin@ime.usp.br).

diversos casos que exploraremos adiante. Considerando que k é o número de polígonos e n é a soma do número de vértices dos k polígonos, as abordagens propostas são as seguintes:

1. Implementação intuitiva das ideias descritas em [2], baseadas em mapas de último passo, resolvendo o problema em tempo $O(n^2)$. Buscamos familiarizar o leitor com os conceitos e técnicas fundamentais para a resolução do TPP, como as regiões de primeiro contato e os mapas de último passo, que serão utilizados em todas as implementações subsequentes.

2. Implementação que melhora a eficiência da primeira ao empregar uma estratégia de busca binária para a localização de pontos nos mapas de último passo, resolvendo o problema em tempo $O(nk \log(n/k))$, como descrito em [2].

3. Implementação que utiliza uma técnica de memoização, com o objetivo de evitar cálculos redundantes e reduzir o custo computacional. Mantemos a mesma complexidade de pior caso da abordagem anterior, $O(nk \log(n/k))$, mas, a depender do tamanho dos polígonos, pode apresentar um desempenho significativamente melhor na prática. Acreditamos que essa ideia é original, não tendo sido descrita no artigo original nem em outros trabalhos.

Em seguida, buscamos resolver o caso geral do TPP, no qual os polígonos podem ser não convexos. Para isso, particionaremos cada polígono não convexo em um conjunto de polígonos convexos e aplicaremos as soluções desenvolvidas para o caso convexo sobre cada combinação possível de polígonos convexos resultantes. Essa abordagem é, a priori, ineficiente, assim buscamos otimizar o processo por meio de técnicas de otimização combinatória.

Além disso, outra forma de resolver o caso geral do TPP é modelá-lo como um problema de programação inteira mista (Mixed Integer Linear Programming - MILP) e utilizar solvers comerciais, como o Gurobi, para obter uma solução. Essa abordagem também resolve o problema de forma exata. Assim, buscamos mostrar que nossa implementação é competitiva mesmo quando comparada a solvers comerciais de alto desempenho.

2 O Problema de Visita de Polígonos Convexos

Inicialmente, consideramos o TPP em sua versão mais simples, na qual os polígonos são convexos e não se sobrepõem, denominada TPP Irrestrito. Utilizamos tanto a formulação quanto a solução apresentadas em [2] como base para nossas implementações. Para nossos propósitos, definimos o problema da seguinte forma:

> **TPP Convexo:** Dados pontos $s, t \in \mathbb{R}^2$ e polígonos convexos disjuntos $P_1, \ldots, P_k$, encontre pontos $p_i \in P_i$ para $i = 1, 2, \ldots, k$ de forma tal que o caminho que sai de s, passa por $p_1, \ldots, p_k$ e termina em t tenha comprimento mínimo.

Todas as implementações a seguir têm como base as definições e propriedades apresentadas em [2]. A seguir, incluímos as principais definições que serão utilizadas. Daqui em diante supomos que um polígono é dado como uma sequência de vértices em sentido anti-horário. Supomos ainda que $P_0 = \{s\}$ e $P_{k+1} = \{t\}$.

Caminho Parcial Ótimo (i-path): Um i-path ($0 \leq i \leq k$) até um ponto $p \in \mathbb{R}^2$ é um caminho de comprimento mínimo que se inicia em s, termina em p e visita os polígonos $P_1, P_2, \ldots, P_i$ nessa ordem. Por estarmos considerando a distância Euclidiana, todo i-path é formado pela união de segmentos de reta; assim, tratamos caminhos como sequências ordenadas de pontos em $\mathbb{R}^2$. Além disso, como estamos lidando com polígonos convexos, todo i-path é único, isso ficará claro a partir da definição de mapa de último passo e suas propriedades, que apresentamos adiante. Por esse motivo, vamos nos referir a um i-path como **o** i-path até um ponto p.

Vale notar que o 0-path até p é simplesmente o segmento de reta $\overline{sp}$ e o k-path até t é exatamente a solução do problema.

Veja a Figura 1 para um exemplo de um 2-path até t. Note que a ordem deve ser respeitada, pois visitar P_2 antes de P_1 seria mais eficiente nesse caso.

Região de Primeiro Contato (T_i): Denotamos por T_i ($1 \leq i \leq k$) à região de primeiro contato de um polígono P_i. Seja $p \in P_i$ e seja $q \in P_{i-1}$ o ponto anterior a p no i-path até p. Temos que $p \in T_i$ se e somente se $\overline{pq} \cap P_i = p$. Em outras palavras, T_i consiste dos pontos p no perímetro de P_i tais que o último segmento do $(i-1)$-path até p não atravessa o interior de P_i. É fácil ver que apenas pontos na fronteira de P_i fazem parte de T_i. Note ainda que, como P_i é convexo, T_i é sempre composta por uma região contínua de arestas de P_i.

Veja a Figura 2 para um exemplo das regiões de primeiro contato T_1 e T_2 dos polígonos P_1 e P_2, respectivamente.

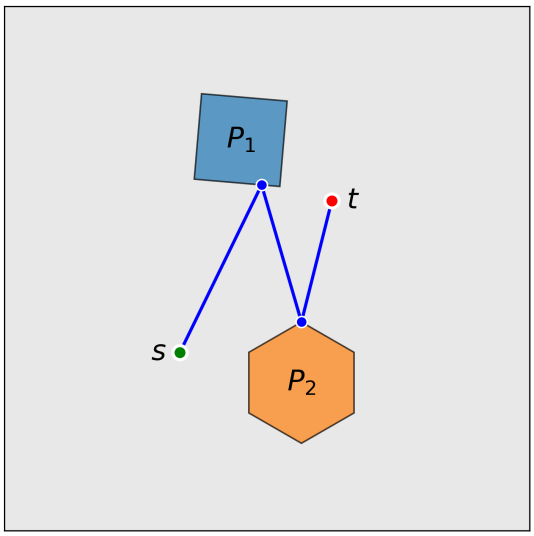


Figura 1: Caminho mínimo de s até t visitando P_1 e P_2.

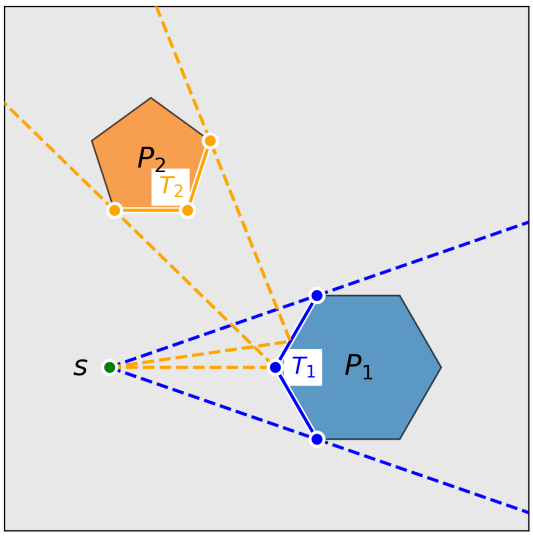


Figura 2: Região de primeiro contato T_1 de P_1 e T_2 de P_2.

Mapa de Último Passo (S_i): Denotamos por S_i ($1 \leq i \leq k$) o mapa de último passo de um polígono P_i, que consiste em uma partição do plano em um número finito de regiões. Na partição podem existir duas ou mais regiões do tipo "região de vértice", uma ou mais regiões do tipo "região de aresta" e exatamente uma região do tipo "região de atravessar". Cada região de vértice em S_i está associada a um vértice v de P_i assim como cada região de aresta está associada a uma aresta e de P_i. Apenas vértices e arestas em T_i têm uma região associada em S_i.

Um ponto $p \in \mathbb{R}^2$ pertence a uma região de vértice associada ao vértice v de P_i se e somente se o i-path até p tem $\overline{vp}$ como último segmento. Analogamente, um ponto $p \in \mathbb{R}^2$ pertence a uma região de aresta associada à aresta e de P_i se e somente se o último segmento do i-path até p inicia-se no interior de e. Por último, um ponto $p \in \mathbb{R}^2$ pertence à região de atravessar de P_i se e somente se não pertence a nenhuma região de vértice ou aresta.

Vale mencionar que a partir dessa definição, segue que os pontos na fronteira da região de vértice pertencem à ela, os pontos no interior de uma aresta de P_i em T_i estão na região dessa aresta e os pontos no interior de P_i e nas arestas de P_i que não estão em T_i estão na região de atravessar. Dessa forma, S_i configura uma partição do plano, ou seja, cada ponto do plano pertence a exatamente uma região do mapa de último passo S_i de P_i.

Veja a Figura 3 para um exemplo de mapa de último passo de um polígono P_1. As regiões de vértice são pintadas em vermelho, as regiões de aresta em verde e a região de atravessar em azul. Para cada região, incluimos um exemplo de ponto pertencente a ela, bem como o 1-path até esse ponto, ilustrando a definição de cada tipo de região.

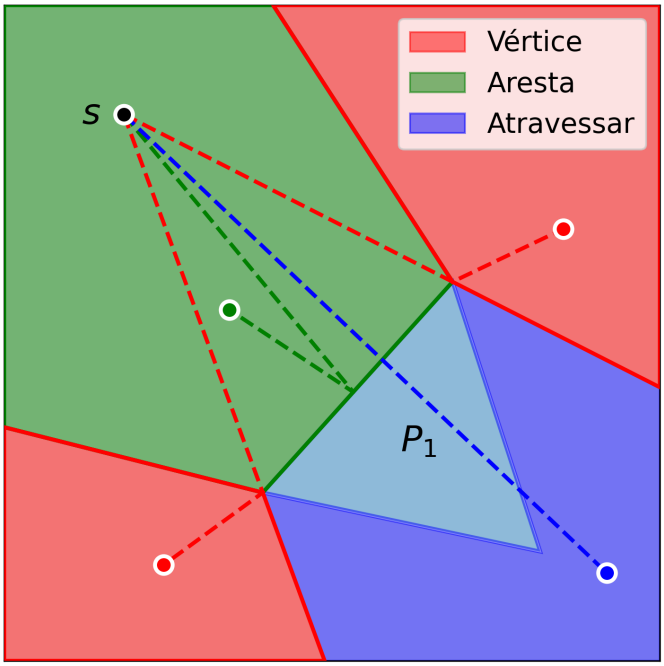


Figura 3: Exemplo do mapa de último passo S_1 de P_1. Os pontos em vermelho pertencem a regiões de vértice, os pontos em verde pertencem a regiões de aresta e os pontos em azul pertencem à região de atravessar, incluimos o 1-path até cada um deles na figura.

Sejam $p \in \mathbb{R}^2$ e $1 \leq i \leq k$, se dispomos de $S_1, \ldots, S_i$, podemos determinar o i-path até p de forma eficiente, dependendo do tipo de região à qual p pertence no mapa de último passo S_i, da seguinte forma:

Região de Vértice: Se p pertence a uma região associada a um vértice v de P_i, então o último segmento do i-path até p é o segmento $\overline{vp}$. Assim, o i-path até p é simplesmente o $(i-1)$-path até v, seguido do segmento $\overline{vp}$.

A Figura 4 ilustra essa situação. Temos o ponto p^1 antecedido por q^1 e p^2 antecidido por q^2, tanto q^1 quanto q^2 são vértices de P_2. Fizemos questão de incluir tanto p^1 quanto p^2 para ilustrar que o mapa de último passo S_2 apenas nos informa sobre o **último segmento** do 2-path, não sobre o caminho completo, ou seja, não podemos afirmar nada sobre o último segmento do caminho até q^1 ou q^2. De fato, no exemplo escolhido, obeservamos que o último segmento até q^1 parte de um vértice de P_1 enquanto o último segmento até q^2 parte do interior de uma aresta de P_1. Para saber o caminho completo até p^1 ou p^2, precisamos consultar S_1 além de S_2.

Região de Atravessar: Se p pertence à região de atravessar de P_i, então o último segmento do i-path até p atravessa o interior de P_i. Nesse caso, o i-path até p é dado pelo $(i-1)$-path até p. A Figura 5 ilustra essa situação, em que o 2-path até p é o mesmo que o 1-path até p e atravessa P_2.

Região de Aresta: Se p pertence a uma região associada a uma aresta $e = \overline{uv}$ de P_i, então refletimos o ponto p em relação à reta que contém e, obtendo um ponto refletido p'. Cal-

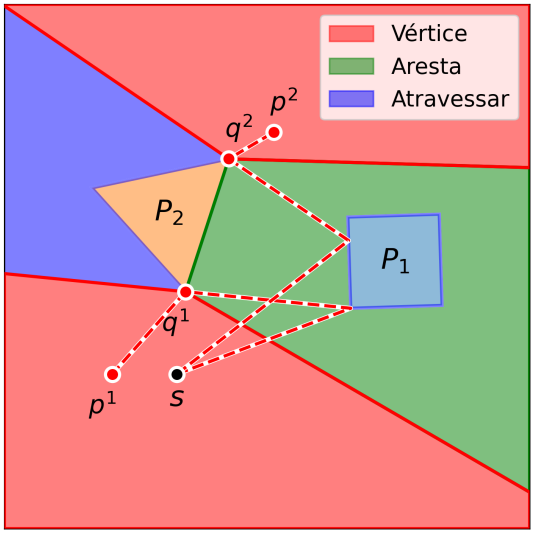


Figure 4: 2-path até p^1 e p^2, que estão em regiões de vértice.

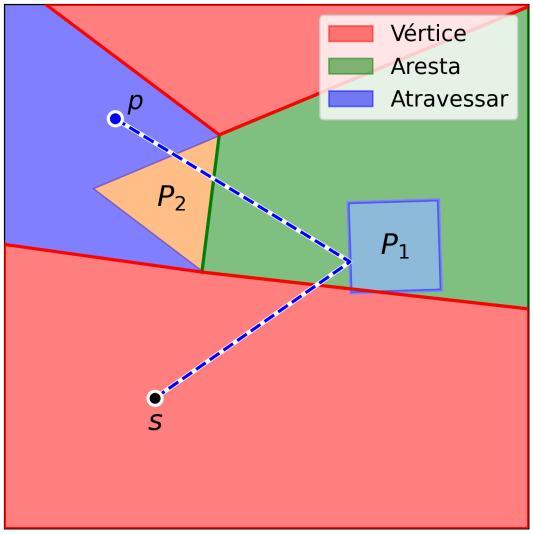


Figure 5: 2-path até p, que está em uma região de atravessar.

culamos o $(i-1)$-path até p' cujo último segmento parte de um ponto q' e chamamos de q à interseção do segmento $\overline{q'p'}$ com a aresta e. O i-path até p é então formado pela parte do $(i-1)$-path até p' que vai desde o inicio (ponto s) até o ponto q, seguida do segmento $\overline{qp}$. A Figura 6 ilustra essa situação, mostrando como o ponto deve ser refletido e então como usamos o $(i-1)$-path até p' para determinar o i-path até p A seguir, apresentamos a fórmula para calcular o ponto refletido p' e o ponto de interseção q. Usamos o operador $\cdot$ para denotar o produto escalar, o operador $\|\cdot\|$ para denotar a norma euclidiana e o operador $\times$ para denotar o produto vetorial[1], todos em $\mathbb{R}^2$:

$$p' = -p + 2u + 2\frac{(p-u)\cdot(v-u)}{\|v-u\|^2}(v-u), \tag{1}$$

$$q = q' + \frac{(u-q')\times(v-u)}{(p'-q')\times(v-u)}(p'-q'). \tag{2}$$

Com base nessas ideias, implementamos o Algoritmo 1, que, dado um ponto $p \in \mathbb{R}^2$ e um índice $1 \leq i \leq k$, retorna o i-path até p como uma sequência de pontos em $\mathbb{R}^2$, desconsiderando o último ponto do caminho, p, que é conhecido. Assumimos também a existência de uma função `LocalizaPonto`, que, dado $p \in \mathbb{R}^2$ e $1 \leq i \leq k$, localiza o ponto p no mapa de último passo S_i de P_i e retorna a região R à qual p pertence. Essa região carrega tanto o tipo de região à qual o ponto pertence assim como o vértice v da região se for uma região de vértice ou a aresta e se for uma região de aresta.

O Algoritmo 1 permite calcular o i-path até qualquer ponto $p \in \mathbb{R}^2$ de forma eficiente, podendo ser utilizado para obter o k-path até t, que corresponde exatamente à solução do problema. O algoritmo recebe como entrada o ponto p, o ponto inicial s, o índice i, os polígonos P_ℓ para $\ell = 1, \ldots, i$ e suas respectivas regiões de primeiro contato T_i e mapas de último passo S_i e devolve o caminho. O algoritmo é recursivo e faz apenas uso da função `LocalizaPonto` que definiremos em breve.

Frequentemente nos interessamos apenas pelo último segmento do i-path até p. Ainda, no caso em que um ponto pertence a uma região associada a um vértice de P_i, é possível determinar o último segmento diretamente, sem a necessidade de calcular o restante do caminho. Dessa forma,

[1]Para dois vetores $a = (a_x, a_y)$ e $b = (b_x, b_y)$, temos $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$.

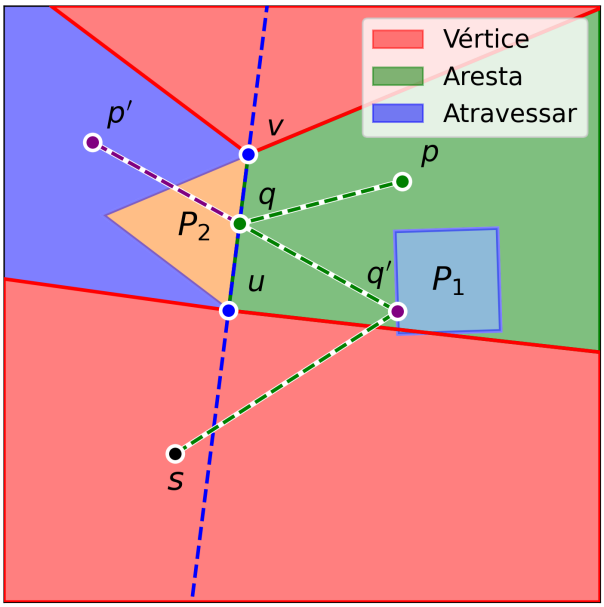


Figura 6: 2-path até p, que pertence a uma região de aresta associada à aresta $\overline{uv}$ de P_2. Ilustramos o ponto refletido p', o ponto que antecede p', q' e o ponto de interseção q.

Algoritmo 1: Consulta Caminho

Entrada: $p, i, s, (P_1, \ldots, P_i), (T_1, \ldots, T_i), (S_1, \ldots, S_i)$
Saída : i-path até p como uma sequência de pontos em $\mathbb{R}^2$, desconsiderando p.

define ConsultaCaminho$(p, i, s, (P_1, \ldots, P_i), (T_1, \ldots, T_i), (S_1, \ldots, S_i))$**:**
  se $i = 0$ **:**
    retorna $[s]$
  $R \leftarrow$ LocalizaPonto(p, P_i, T_i, S_i)
  se R corresponde a um vértice v de P_i **:**
    $\mathbb{P} \leftarrow$ ConsultaCaminho$(v, i-1, s, (P_1, \ldots, P_{i-1}), (T_1, \ldots, T_{i-1}), (S_1, \ldots, S_{i-1}))$
    retorna $\mathbb{P} \oplus [v]$ `// Adiciona` v `ao final do caminho` $\mathbb{P}$
  senão se R corresponde a uma aresta $e = \overline{uv}$ de P_i **:**
    $p' \leftarrow$ reflexão de p em relação à reta que contém e (Veja 1)
    $\mathbb{P} \leftarrow$ ConsultaCaminho$(p', i-1, s, (P_1, \ldots, P_{i-1}), (T_1, \ldots, T_{i-1}), (S_1, \ldots, S_{i-1}))$
    $q' \leftarrow$ último ponto de $\mathbb{P}$
    $q \leftarrow$ ponto de interseção entre as retas que passam por $\overline{q'p'}$ e e (Veja 2)
    retorna $\mathbb{P} \oplus [q]$ `// Adiciona` q `ao final do caminho` $\mathbb{P}$
  senão se R corresponde a atravessar P_i **:**
    retorna ConsultaCaminho$(p, i-1, s, (P_1, \ldots, P_{i-1}), (T_1, \ldots, T_{i-1}), (S_1, \ldots, S_{i-1}))$

implementamos o Algoritmo 2, que, dado um ponto $p \in \mathbb{R}^2$ e um índice $1 \leq i \leq k$, retorna o ponto inicial do último segmento do i-path até p. O algoritmo recebe como dados de entrada os mesmos dados de entrada do Algoritmo 1.

Esses dois algoritmos serão utilizados em todas as implementações discutidas a seguir. A diferença entre elas estará na implementação do algoritmo `LocalizaPonto` e na forma como calculamos as regiões de primeiro contato T_i e os mapas de último passo S_i para cada polígono P_i.

Algoritmo 2: Consulta Último Passo

Entrada: $p, i, s, (P_1, \ldots, P_i), (T_1, \ldots, T_i), (S_1, \ldots, S_i)$
Saída : Ponto que precede p no i-path até p.

```
1  define ConsultaÚltimoPasso(p, i, s, (P_1, ..., P_i), (T_1, ..., T_i), (S_1, ..., S_i)):
2      se i = 0 :
3          retorna s
4      R ← LocalizaPonto(p, P_i, T_i, S_i)
5      se R corresponde a um vértice v de P_i :
6          retorna v
7      senão se R corresponde a uma aresta e = uv de P_i :
8          p' ← reflexão de p em relação à reta que contém e (Veja 1)
9          q' ← ConsultaÚltimoPasso(p', i − 1, s, (P_1, ..., P_{i−1}), (T_1, ..., T_{i−1}), (S_1, ..., S_{i−1}))
10         q ← ponto de interseção entre q'p' e e (Veja 2)
11         retorna q
12     senão se R corresponde a atravessar P_i :
13         retorna
             ConsultaÚltimoPasso(p, i − 1, s, (P_1, ..., P_{i−1}), (T_1, ..., T_{i−1}), (S_1, ..., S_{i−1}))
```

2.1 Primeira Abordagem

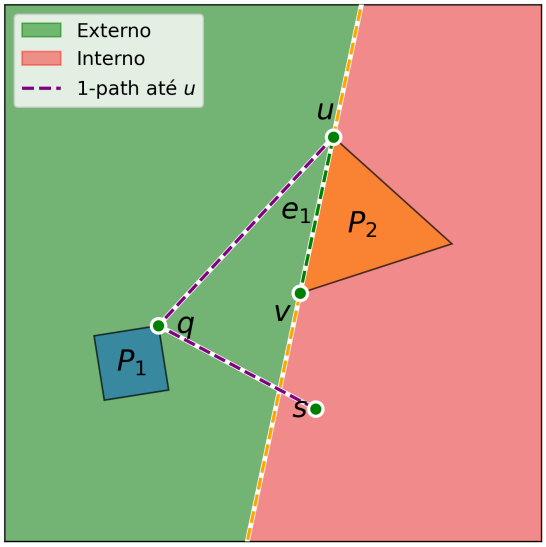
A alto nível, o algoritmo para resolver o TPP Convexo é o seguinte: para cada $1 \leq i \leq k$, calculamos a região de primeiro contato T_i de P_i utilizando $T_1, \ldots, T_{i-1}$ e $S_1, \ldots, S_{i-1}$ através do Algoritmo 3, depois calculamos o mapa de último passo S_i de P_i utilizando $T_1, \ldots, T_i$ e $S_1, \ldots, S_{i-1}$ através do Algoritmo 4. Por fim, calculamos o k-path até t utilizando o Algoritmo 1. A seguir, vamos detalhar as implementações de cada um desses passos.

2.1.1 Região de Primeiro Contato

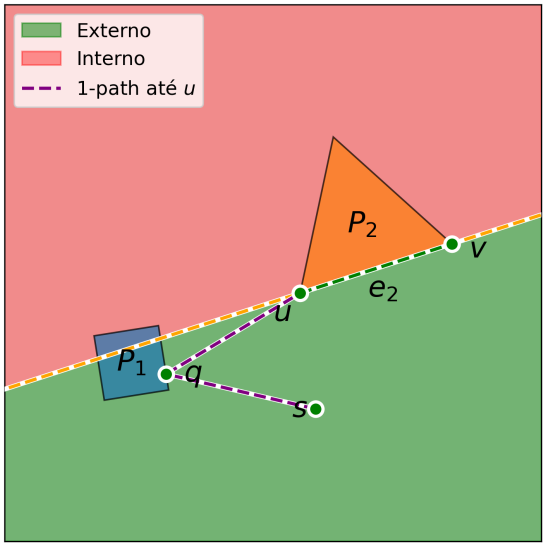
Primeiramente, desejamos determinar a região de primeiro contato T_i de um polígono P_i. É importante destacar que saber apenas quais **vértices** de P_i pertencem a T_i não é suficiente para determinar T_i, pois T_i pode conter todos os vértices de P_i e ainda assim ter uma única aresta que não pertence a T_i, a qual não temos informação sobre. Por esse motivo, focamos em determinar quais **arestas** de P_i estão em T_i. Levando em consideração a definição de região de primeiro contato, note que vale a seguinte propriedade:

> **Aresta em Região de Primeiro Contato:** Seja $e = \overline{uv}$ uma aresta de P_i ($1 \leq i \leq k$), p um ponto qualquer dessa aresta (incluindo as pontas) e q o ponto que precede p no $(i-1)$-path até p. Temos que $e \in T_i$ se, e somente se, q está do lado externo de e, ou seja, $(v - u) \times (q - u) < 0$. Caso contrário, $e \notin T_i$.

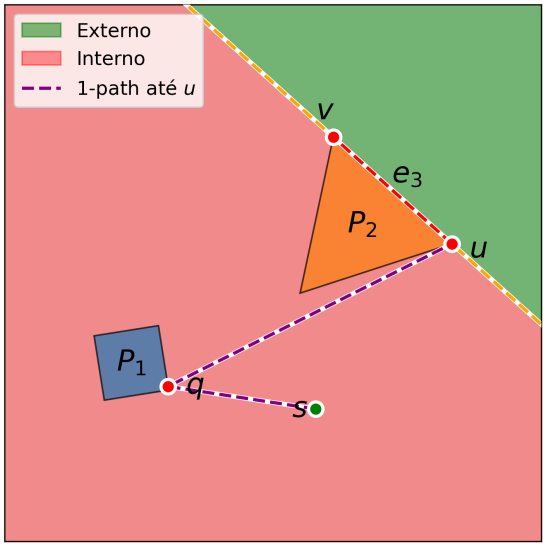
Assim, para determinar T_i, basta realizar o teste descrito acima para cada aresta de P_i. Essa ideia é ilustrada na Figura 7, onde para cada aresta $e = \overline{uv}$ de P_2, calculamos o ponto q que precede u no 1-path até u e verificamos se ele está do lado externo de e. Pintamos as arestas que pertencem a T_2 em verde e as que não pertencem em vermelho. Também implementamos essa ideia no Algoritmo 3, que recebe como entrada o índice i, o ponto inicial s, os polígonos $P_1, \ldots, P_i$ e suas respectivas regiões de primeiro contato $T_1, \ldots, T_{i-1}$ e mapas de último passo $S_1, \ldots, S_{i-1}$ e devolve a região de primeiro contato T_i de P_i como um conjunto de arestas de P_i.



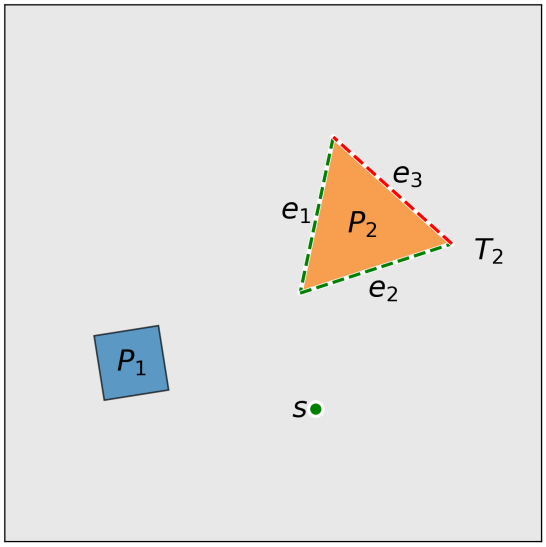
(a) A aresta $e^1 = \overline{uv}$ está em T_2, pois q está do lado externo de e^1.



(b) A aresta $e^2 = \overline{wx}$ não está em T_2, pois q está do lado interno de e^2.



(c) A aresta $e^3 = \overline{yz}$ não está em T_2, pois q está do lado interno de e^3.



(d) Resultado final, apenas as arestas e^1 e e^2 pertencem a T_2.

Figura 7: Usamos o Algoritmo 3 para determinar a região de primeiro contato de P_2, realizando o teste para cada aresta do polígono. Pintamos em verde as arestas que pertencem a T_2 e em vermelho as que não pertencem.

2.1.2 Mapa de Último Passo

Uma vez que temos T_i, podemos calcular o mapa de último passo S_i de P_i, para tal, vamos primeiro retomar as condições de otimalidade local discutidas em [2, **Local Optimality Conditions.**], que nos permitem determinar o mapa de último passo S_i de um polígono P_i a partir da região de primeiro contato T_i:

> **Condições de Otimalidade Local:** Seja v um vértice de um polígono qualquer P com arestas incidentes e^1 e e^2 e suponha que desejamos visitar P partindo de q e terminando em p.

Algoritmo 3: Região de Primeiro Contato

Entrada: $i, s, (P_1, \ldots, P_i), (T_1, \ldots, T_{i-1}), (S_1, \ldots, S_{i-1})$
Saída : Região de primeiro contato T_i de P_i como um conjunto de arestas de P_i.

```
1 define RegiãoDePrimeiroContato(i, s, (P_1, ..., P_i), (T_1, ..., T_{i-1}), (S_1, ..., S_{i-1)):
2     T_i ← ∅
3     para cada cada aresta e de P_i :
4         u ← vértice anterior de e
5         v ← vértice posterior de e
6         q ← ConsultaÚltimoPasso(u, i − 1, s, (P_1, ..., P_{i−1}), (T_1, ..., T_{i−1}), (S_1, ..., S_{i−1}))
7         se (v − u) × (q − u) < 0 :
8             T_i ← T_i ∪ e
9     retorna T_i
```

> Para que o caminho mínimo de q até p passe por v, é necessário que p esteja dentro do cone definido por v e por um par ordenado de raios que partem de v determinados a partir de e^1 e e^2 nessa ordem. O raio associado a uma aresta e incidente a v será $v - q$ se q está do lado interno de e ou $q' - v$ onde q' é a reflexão de q em relação à reta perpendicular a e que passa por v caso contrário.

Com isso em mente, seja v um vértice de P_i com arestas incidentes e^1 e e^2 e q o ponto que precede v no $(i-1)$-path até v. Note que como v faz parte de e^1 e e^2, temos que q está do lado externo de e^1 se e somente se $e^1 \in T_i$ e q está do lado externo de e^2 se e somente se $e^2 \in T_i$. Assim, podemos determinar os raios associados a e^1 e e^2 a partir de T_i.

Por definição, o $(i-1)$-path até v tem comprimento mínimo. Assim, se determinarmos que chegar em p visitando P_i através de v é localmente ótimo, então podemos afirmar que o i-path até p é dado pelo $(i-1)$-path até v seguido do segmento $\overline{vp}$. Dessa forma, concluimos que os raios associados a v que calculamos a partir de T_i descrevem exatamente a região de vértice associada a v em S_i. Assim, iterando sobre cada vértice de P_i e calculando os raios associados a ele a partir de T_i, podemos determinar todas as regiões de vértice de S_i.

Implementamos essa ideia no Algoritmo 4, onde, para cada vértice v de P_i, calculamos os raios associados a v e associamos o par ordenado desses raios a v em S_i. Note que mesmo que um vértice v de P_i não tenha nenhuma aresta incidente em T_i, ainda assim podemos determinar os raios associados a v que serão iguais. Isso contradiz nossa definição de região de vértice, que define regiões de vértice apenas para vértices em T_i. No entanto, essa definição dos raios para vértices que não estão em T_i será útil posteriormente. Por enquanto, vamos manter em mente que nosso S_i em código contém mais informação do que o S_i definido formalmente.

Uma vez que temos todas as regiões de vértice de S_i, podemos afirmar que as regiões de aresta de S_i são exatamente as regiões entre os pares ordenados de raios associados a vértices adjacentes em P_i e que a região de atravessar é o complemento dessas regiões. Assim, com as regiões de vértice em mãos, podemos determinar as regiões de aresta e a região de atravessar.

2.1.3 Localizando Pontos No Mapa de Último Passo

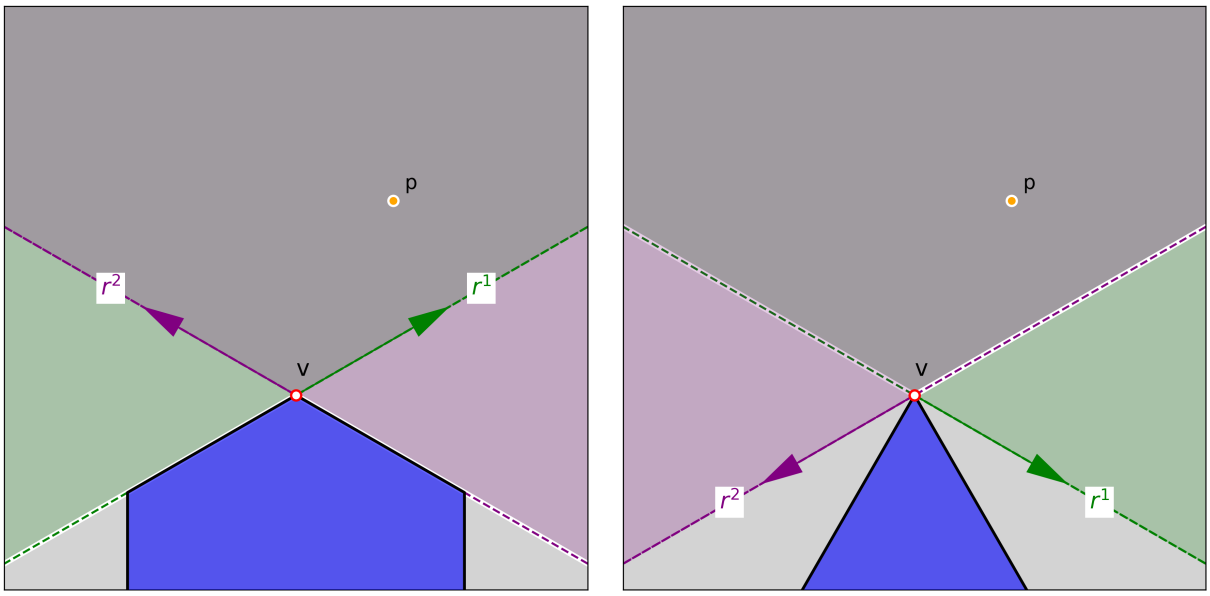
Uma vez que sabemos calcular T_i e S_i, desejamos implementar o algoritmo `LocalizaPonto`, que localiza um ponto p no mapa de último passo S_i. Na primeira abordagem, implementamos esse procedimento de forma direta, verificando inicialmente todas as regiões associadas a vértices, depois todas as regiões associadas a arestas e, caso o ponto não pertença a nenhuma dessas regiões, retornando a região de atravessar P_i. Para verificar se um ponto p pertence a uma região associada a um vértice v de P_i com raios r^1 e r^2, primeiro determinamos se o ângulo de abertura entre r^1 e r^2

Algoritmo 4: Mapa de Último Passo

Entrada: $i, s, (P_1, \ldots, P_i), (T_1, \ldots, T_i), (S_1, \ldots, S_{i-1})$
Saída : Mapa de último passo S_i de P_i como uma associação de pares ordenados de raios aos vértices das arestas de T_i.

```
// Função auxiliar para calcular o raio refletido na aresta e = uv
   incidente a v onde q é o ponto que precede v no (i − 1)-path até v.
define Reflexão(q, v, e):
    se e ∈ T_i :
        q' ← reflexão de q em relação à reta perpendicular a e que passa por v (Veja 1)
        retorna q' − v
    senão
        retorna v − q
define MapaDeÚltimoPasso(i, s, (P_1, ..., P_i), (T_1, ..., T_i), (S_1, ..., S_{i−1})):
    S_i ← ∅
    para cada vértice v de P_i :
        e^1 ← aresta anterior de v em P_i
        e^2 ← aresta posterior de v em P_i
        q ← ConsultaÚltimoPasso(v, i − 1, s, (P_1, ..., P_{i−1}), (T_1, ..., T_{i−1}), (S_1, ..., S_{i−1}))
        r^1 ← Reflexão(q, v, e^1)
        r^2 ← Reflexão(q, v, e^2)
        Associa (r^1, r^2) a v e adiciona à S_i
    retorna S_i
```

é menor ou maior que 180°. Se o ângulo for menor que 180°, então p pertence à região associada a v se o produto vetorial entre r^1 e $\overrightarrow{vp}$ for positivo **e** o produto vetorial entre $\overrightarrow{vp}$ e r^2 for negativo. Caso contrário, p pertence à região associada a v se o produto vetorial entre r^1 e $\overrightarrow{vp}$ for positivo **ou** o produto vetorial entre $\overrightarrow{vp}$ e r^2 for negativo. Essas situações são ilustradas na Figura 8.



(a) Ângulo de abertura menor que 180°.

(b) Ângulo de abertura maior que 180°.

Figura 8: Verificamos se um ponto p está no cone definido pelo vértice v e raios r^1 e r^2.

Além disso, desejamos verificar se um ponto p pertence a uma região associada a uma aresta e de P_i. Para isso, consideramos que u e v são os vértices que definem a aresta e, em sentido anti-horário, e tomamos r^1 como o segundo raio associado ao vértice u e r^2 como o primeiro raio associado ao vértice v em S_i. Então, p pertence à região associada a e se estiver do lado externo da aresta e e entre os raios r^1 e r^2, como ilustrado na Figura 9.

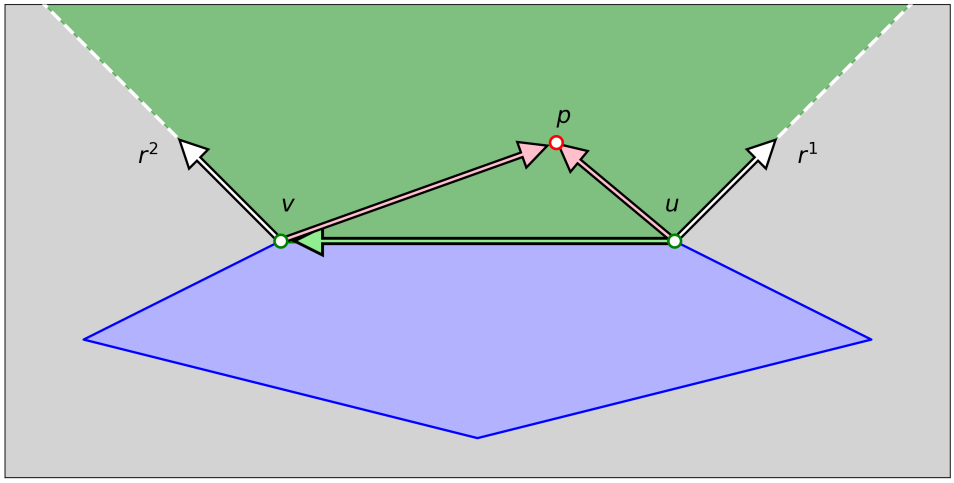


Figura 9: Verificando se um ponto pertence a uma região associada a uma aresta.

Uma vez que conseguimos verificar se um ponto pertence a uma região associada a um vértice ou a uma aresta de P_i, podemos implementar o algoritmo `LocalizaPonto` de forma direta, como mostrado no Algoritmo 5. Realizamos dois laços: o primeiro verifica todas as regiões associadas a vértices de P_i pertencentes a T_i e o segundo verifica todas as regiões associadas a arestas de P_i pertencentes a T_i. Caso o ponto p não pertença a nenhuma dessas regiões, retornamos a região de atravessar P_i.

Algoritmo 5: Localiza Ponto — Primeira Abordagem

Entrada: p, P_i, T_i, S_i
Saída : Região de S_i que contém p.

```
define LocalizaPonto(p, P_i, T_i, S_i):
    para cada vértice v de P_i tal que existe uma aresta e em T_i incidente a v :
        (r^1, r^2) ← raios associados a v em S_i
        se r^1 × r^2 ≥ 0 :
            se (r^1 × (p − v) > 0) ∧ (r^2 × (p − v) < 0) :
                retorna região associada a v
        senão
            se (r^1 × (p − v) > 0) ∨ (r^2 × (p − v) < 0) :
                retorna região associada a v
    para cada aresta e = uv⃗ de P_i pertencente a T_i :
        r^1 ← segundo raio associado a u em S_i
        r^2 ← primeiro raio associado a v em S_i
        se (r^1 × (p − u) > 0) ∧ (r^2 × (p − v) < 0) ∧ ((p − u) × (v − u) < 0) :
            retorna região associada a e
    retorna região de atravessar P_i
```

Finalmente, uma vez que sabemos calcular T_i, S_i e localizar um ponto p em S_i, podemos implementar o algoritmo completo para resolver o TPP, conforme mostrado no Algoritmo 6. Esse algoritmo itera sobre todos os polígonos $P_1, \ldots, P_k$, calculando T_i e S_i para cada polígono por meio dos algoritmos discutidos anteriormente. Após calcular todas as regiões de primeiro contato e mapas de último passo, o algoritmo retorna o k-path até o ponto t utilizando o Algoritmo 1. Esse algoritmo também será utilizado na segunda abordagem, na qual apenas o algoritmo `LocalizaPonto` será modificado.

Algoritmo 6: TPP Irrestrito — Implementação Completa

Entrada: Pontos s e t, sequência de polígonos convexos disjuntos $(P_1, \ldots, P_k)$
Saída : k-path até t.

```
1 define TPP_Irrestrito(s, t, (P_1, ..., P_k)):
2     (T_1, ..., T_k) ← ∅
3     (S_1, ..., S_k) ← ∅
4     para cada i ← 1 até k :
5         T_i ← RegiãoDePrimeiroContato(i, s, (P_1, ..., P_i), (T_1, ..., T_{i-1}), (S_1, ..., S_{i-1}))
6         S_i ← MapaDeÚltimoPasso(i, s, (P_1, ..., P_i), (T_1, ..., T_i), (S_1, ..., S_{i-1}))
7     retorna ConsultaCaminho(t, k, s, (P_1, ..., P_k), (T_1, ..., T_k), (S_1, ..., S_k))
```

2.2 Segunda Abordagem

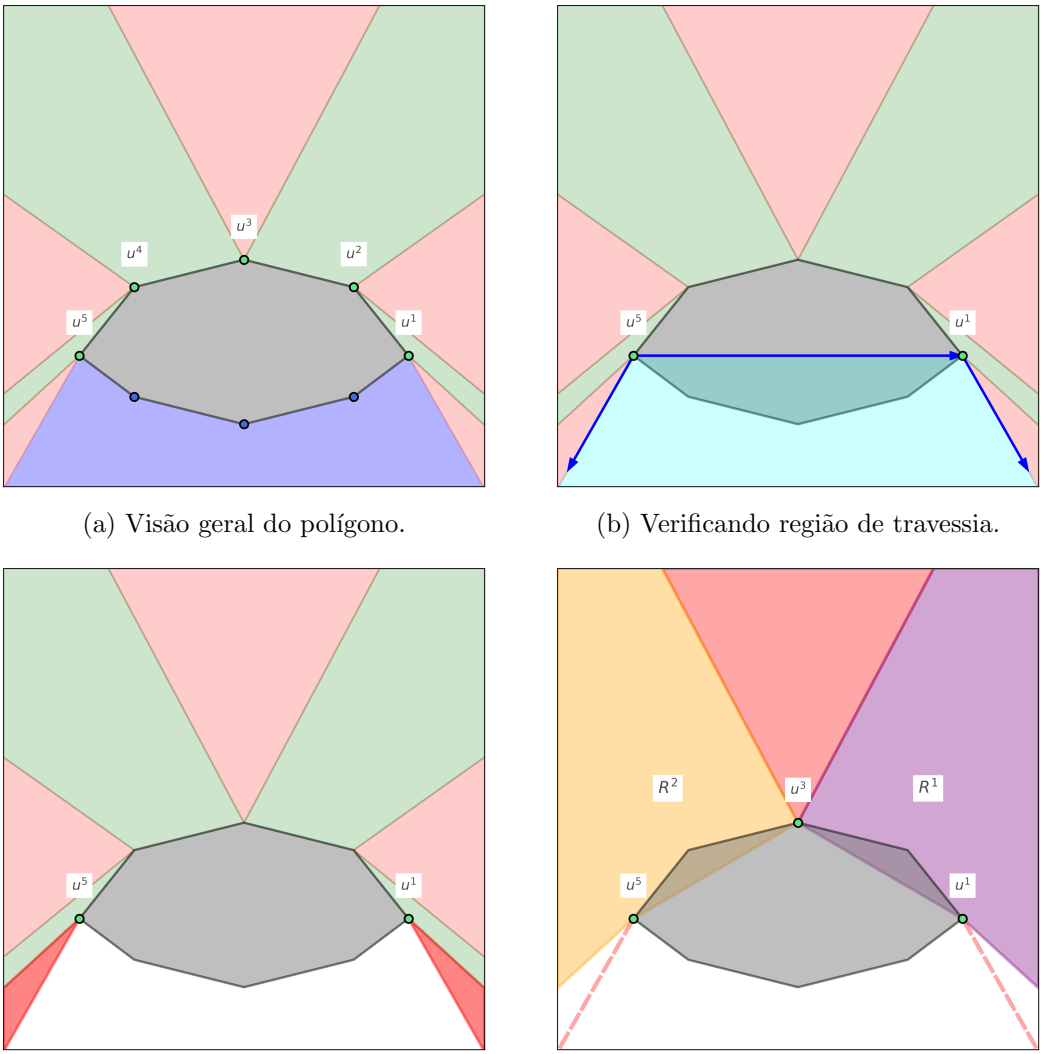
Na segunda abordagem, alteramos apenas a implementação do algoritmo `LocalizaPonto`, utilizando uma estratégia de busca binária para localizar o ponto p no mapa de último passo S_i. Definimos $u^1, \ldots, u^m$ como os vértices de P_i que pertencem a T_i, ordenados em sentido anti-horário. A ideia central do algoritmo é utilizar *arestas fictícias* que conectam dois vértices u^i e u^j, formando uma nova região R. Essa região possui a propriedade de que é possível verificar se p pertence a R em tempo $O(1)$, e p está em R se e somente se está em alguma região de vértice ou de aresta entre u^i e u^j. Dessa forma, podemos empregar uma estratégia de busca binária para localizar p em S_i.

Assumimos que o ponto p não está no interior do polígono P_i. Esse fato é garantido pela hipótese de que os polígonos são disjuntos, incluindo os pontos s e t. Caso seja necessário lidar com situações em que p possa estar no interior de P_i, o algoritmo pode ser iniciado com uma verificação de pertinência em tempo $O(\log|P_i|)$. Essa verificação, no entanto, não será discutida aqui, pois não é o foco deste trabalho.

A Figura 10 será utilizada para descrever cada etapa do algoritmo. O primeiro quadro apresenta um polígono P_i com 8 vértices, dos quais 5 pertencem a T_i, denotados por $u^1, \ldots, u^5$. As regiões de vértice estão destacadas em vermelho, as regiões de aresta em verde e a região de travessia em azul. O objetivo é localizar um ponto nesse mapa de último passo. O algoritmo possui dois passos iniciais e, em seguida, inicia a busca binária, conforme descrito a seguir:

Algoritmo para localizar um ponto p em S_i:

Passo 1. Verificar se p está na região de travessia de P_i (Quadro 2): criamos uma aresta fictícia entre u^5 e u^1, gerando uma região R que contém exatamente a região de travessia e parte de P_i. A verificação se p pertence a R é feita utilizando a mesma estratégia do Algoritmo 5, considerando u^5 e u^1 como os vértices que definem a aresta fictícia e o segundo raio de u^5 e o primeiro raio de u^1 como os raios que delimitam R. Caso p pertença a R, retornamos a região de travessia.



(a) Visão geral do polígono.

(b) Verificando região de travessia.

(c) Verificando regiões de vértice adjacentes à região de travessia.

(d) Particionando o restante do plano em duas regiões de aresta e uma de vértice.

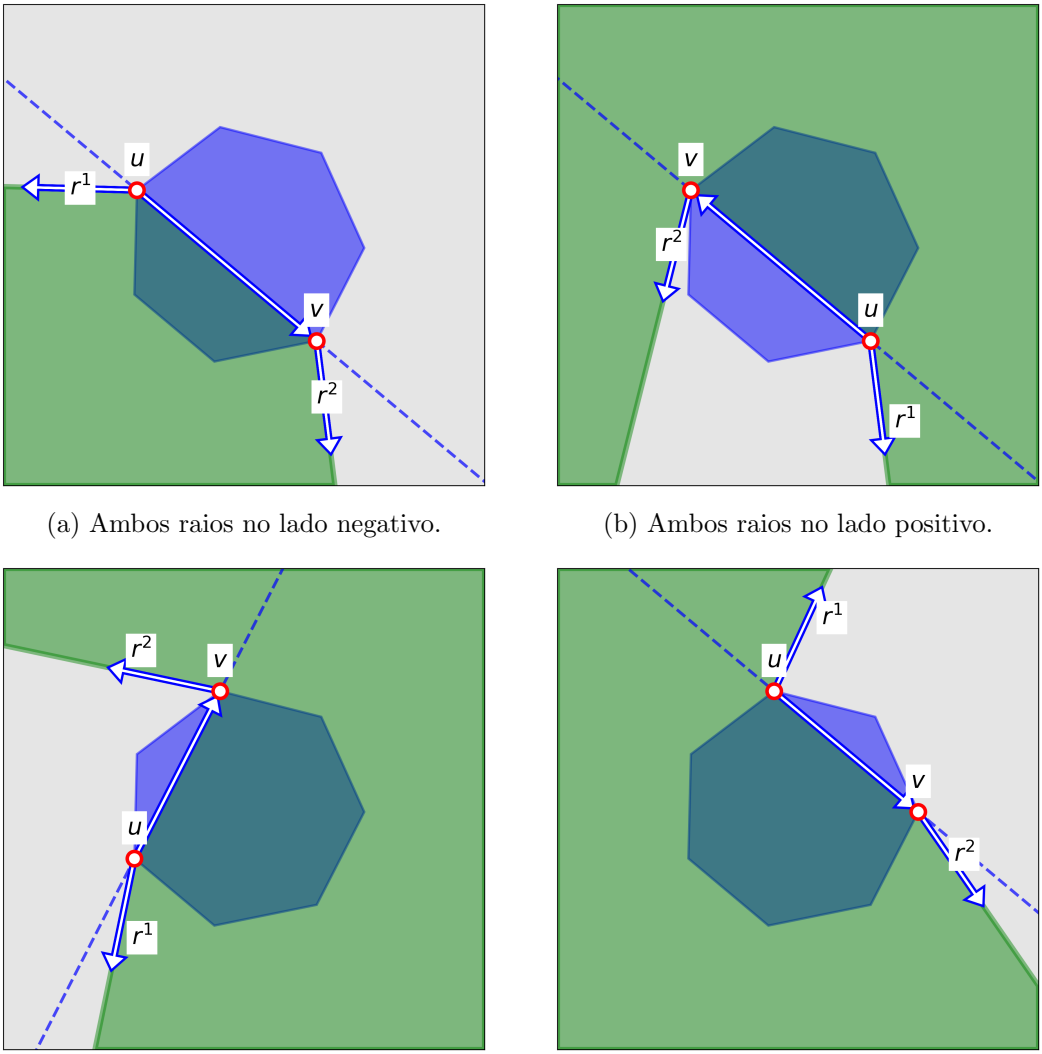
Figura 10: Ilustração dos três passos do algoritmo de busca binária para localizar um ponto em um mapa de último passo.

Passo 2. Verificar se p está em alguma região de vértice de u^1 ou u^5 (Quadro 3): utilizamos a mesma verificação do Algoritmo 5. Se p pertencer a alguma dessas regiões, retornamos a região correspondente.

Passo 3. Busca binária (Quadro 4): sabendo que p não está nem na região de travessia nem nas regiões de vértice de u^1 ou u^5, iniciamos a busca binária entre os vértices u^1 e u^5. Selecionamos u^3 como vértice intermediário e verificamos se p pertence à região de vértice de u^3. Em caso afirmativo, retornamos essa região.

Caso contrário, criamos duas arestas fictícias, uma entre u^1 e u^3 e outra entre u^3 e u^5, gerando as regiões R_1 (em roxo) e R_2 (em laranja). Verificamos se p pertence a R_1; se sim, repetimos esse passo recursivamente considerando apenas os vértices entre u^1 e u^3. Caso contrário, sabemos que p pertence a R_2 e repetimos esse passo considerando apenas os vértices entre u^3 e u^5. Esse passo é repetido até que p pertença a uma região de vértice ou restem apenas dois vértices em que concluímos que p está na região de aresta entre esses dois vértices.

A maior parte desse algoritmo é direta de implementar, exceto pela verificação se p pertence à região R_1. Isso ocorre porque essa região pode assumir formas que não são cobertas pela verificação original do Algoritmo 5. Em particular, ao criar uma aresta fictícia entre dois vértices u e v com raios r^1 e r^2, pode ocorrer que esses raios formem um ângulo maior que 180° ou estejam em lados distintos da aresta fictícia, como ilustrado na Figura 11.



(a) Ambos raios no lado negativo.

(b) Ambos raios no lado positivo.

(c) Raios em lados diferentes.

(d) Raios em lados diferentes.

Figura 11: Ilustração dos 4 casos possíveis ao verificar se um ponto pertence à região de uma aresta fictícia entre dois vértices.

Desejamos determinar se um ponto p pertence à região de aresta fictícia entre os vértices u e v, delimitada pelos raios r^1 partindo de u e r^2 partindo de v. Os casos são definidos pelo lado em que r^1 e r^2 se encontram em relação à direção $d = v - u$, e tratamos cada situação separadamente:

(a) $d \times r^1 < 0 \wedge d \times r^2 < 0$: Verificamos se p está entre os raios r^1 e r^2 e do lado externo da aresta $\overline{uv}$.

(b) $d \times r^1 > 0 \wedge d \times r^2 > 0$: Esse caso é o complemento do anterior. Verificamos se p não está entre os raios r^1 e r^2 e se está do lado interno da aresta $\overline{uv}$.

(c) $d \times r^1 < 0 \wedge d \times r^2 > 0$: Inicialmente verificamos de que lado da reta que contém $\overline{uv}$ o ponto p se encontra. Se p estiver do lado externo, verificamos se está do lado negativo de r^2; caso contrário, verificamos se está do lado positivo de r^1.

(d) $d \times r^1 > 0 \wedge d \times r^2 < 0$: Procedemos de forma análoga ao caso anterior, invertendo os testes correspondentes aos raios.

Com essas verificações, podemos implementar o algoritmo `LocalizaPonto` utilizando a estratégia de busca binária, conforme apresentado no Algoritmo 7. Nesse algoritmo, implementamos a função auxiliar `VerificaAresta`, responsável por verificar se p pertence à região de uma aresta fictícia entre dois vértices u e v, de acordo com os casos discutidos anteriormente. A verificação se p pertence à região de vértice de um dado vértice u^{mid} é abstraída, pois é idêntica àquela utilizada no Algoritmo 5.

A principal vantagem dessa abordagem é que a busca binária reduz o número de verificações para localizar p em S_i de $O|T_i|$ para $O(\log|T_i|)$, o que pode representar uma melhoria significativa quando P_i possui muitos vértices em T_i. Analisaremos o impacto dessa modificação com mais detalhes na análise de complexidade.

2.3 Terceira Abordagem

Antes de discutirmos a terceira abordagem, apresentamos a motivação para essa nova implementação do algoritmo `LocalizaPonto`. Considere o caso de um único polígono P_1 com um grande número de vértices, por exemplo, um milhão. Pela segunda abordagem, calculamos T_1, em seguida S_1 e, finalmente, realizamos uma única consulta ao mapa de último passo S_1 para localizar o ponto t. No entanto, essa consulta utiliza no máximo cerca de 20 regiões de vértice de P_1 para localizar t em S_1. Assim, acabamos calculando aproximadamente 999 980 regiões de vértice que nunca são utilizadas. Diante disso, na terceira abordagem buscamos empregar uma estratégia de memoização, de modo a calcular apenas as regiões de vértice de P_i que são efetivamente necessárias para localizar os pontos consultados no mapa de último passo S_i.

O primeiro problema a ser resolvido é determinar se uma dada aresta $e = \overline{uv}$ de P_i pertence a T_i realizando apenas uma única chamada ao algoritmo `ConsultaÚltimoPasso`. Para isso, reutilizamos a ideia do Algoritmo 3, que originalmente calculava T_i por completo. Agora, ao invés de verificar todas as arestas de P_i, testamos apenas a aresta e, calculando o último passo q do $(i-1)$-path até o vértice u da aresta e e afirmamos que e está em T_i se e somente se q está do lado externo de e.

Em seguida, precisamos calcular os raios associados a um vértice v de P_i em S_i, novamente realizando apenas uma única chamada ao algoritmo `ConsultaÚltimoPasso`. Para isso, adaptamos a ideia do Algoritmo 4, que originalmente calculava S_i por completo. Agora, em vez de calcular os raios para todos os vértices de P_i, calculamos apenas os raios associados ao vértice v. Contudo, esse algoritmo pressupõe que sabemos quais arestas de P_i pertencem a T_i, de modo que precisamos determinar se as arestas incidentes em v pertencem a T_i sem realizar chamadas adicionais ao algoritmo `ConsultaÚltimoPasso`.

Para resolver isso, retomamos a caracterização de que, dada uma aresta e de P_i, um ponto p em e e o último passo q do $(i-1)$-path até p, temos que $e \in T_i$ se e somente se q está do lado externo de e. Assim, seja v um vértice de P_i e sejam e^1 e e^2 as arestas incidentes em v. Calculamos o último passo q do $(i-1)$-path até v e verificamos se o ponto q está do lado externo de e^1 e de e^2, determinando, assim, se essas arestas pertencem a T_i respectivamente. Com essa informação, podemos adaptar diretamente o Algoritmo 4 para calcular apenas os raios associados a v em S_i.

Uma observação importante é que, como não conhecemos previamente T_i, pode ocorrer de tentarmos calcular os raios associados a um vértice v de P_i em S_i sem que nenhuma das arestas incidentes em v pertença a T_i. Nesse caso, o algoritmo não precisa de qualquer modificação, pois seu comportamento natural é retornar dois raios com a mesma direção do último segmento do $(i-1)$-path que chega a v. Isso corresponde a uma região vazia em S_i, o que é consistente com o fato de que v não pertence a T_i.

Com essas ideias, podemos finalmente descrever a implementação do algoritmo `LocalizaPonto` utilizando a estratégia de memoização. Reutilizamos a busca binária da segunda abordagem, mas

Algoritmo 7: Localiza Ponto — Segunda Abordagem

Entrada: p, P_i, T_i, S_i
Saída : Região de S_i que contém p.

```
1  define LocalizaPonto(p, P_i, T_i, S_i):
2      define VerificaAresta(u, v):
3          r^1 ← segundo raio associado a u em S_i
4          r^2 ← primeiro raio associado a v em S_i
5          d ← v − u
6          se d × r^1 < 0 ∧ d × r^2 < 0 :
7              retorna r^1 × (p − u) > 0 ∧ r^2 × (p − v) < 0 ∧ (p − u) × (v − u) < 0
8          senão se d × r^1 > 0 ∧ d × r^2 > 0 :
9              retorna r^1 × (p − u) ≤ 0 ∧ r^2 × (p − v) ≥ 0 ∧ (p − u) × (v − u) ≥ 0
10         senão se d × r^1 < 0 ∧ d × r^2 > 0 :
11             se (p − u) × (v − u) < 0 :
12                 retorna r^2 × (p − v) < 0
13             senão
14                 retorna r^1 × (p − u) > 0
15         senão
16             se (p − u) × (v − u) < 0 :
17                 retorna r^1 × (p − u) > 0
18             senão
19                 retorna r^2 × (p − v) < 0
20     u^1, ..., u^m ← vértices de P_i em T_i, ordenados em sentido anti-horário
21     se VerificaAresta(u^m, u^1) :
22         retorna região de atravessar P_i
23     se p está na região de vértice de u^1 :
24         retorna região associada a u^1
25     se p está na região de vértice de u^m :
26         retorna região associada a u^m
27     l ← 1
28     r ← m
29     while l + 1 ≠ r do
30         mid ← ⌊(l + r)/2⌋
31         se p está na região de vértice de u^mid :
32             retorna região associada a u^mid
33         se VerificaAresta(u^l, u^mid) :
34             r ← mid
35         senão
36             l ← mid
37     retorna região associada a aresta u^l u^r
```

agora os passos iniciais são simplificados, pois a verificação da região de travessia é postergada para o final do algoritmo. O procedimento segue da seguinte forma:

Algoritmo para localizar um ponto p em S_i:

Passo 1. Sejam $v^1, \ldots, v^m$ os vértices de P_i ordenados em sentido anti-horário. Calculamos os raios associados a v^1 em S_i e verificamos se p pertence à região de vértice de v^1. Em caso afirmativo, retornamos essa região.

Passo 2. Seja $v' = v^{\lfloor m/2 \rfloor}$. Calculamos os raios associados a v' em S_i e verificamos se p pertence à sua região de vértice. Se isso ocorrer, retornamos essa região.

Caso contrário, criamos as arestas fictícias entre u e v' e entre v' e v^m, gerando as regiões R_1 e R_2. Verificamos se p pertence a R_1 utilizando o mesmo procedimento descrito no Algoritmo 7. Se sim, repetimos esse passo considerando apenas os vértices entre u e v'; caso contrário, repetimos esse passo considerando apenas os vértices entre v' e v^m.

Assim seguimos até que encontremos um vértice v^k tal que p pertença à sua região de vértice ou restem apenas dois vértices v^l e v^r. Nesse último caso, sabemos que p deve estar na região de aresta entre esses vértices.

Passo 3. Caso p não tenha sido localizado em uma região de vértice, concluímos que ele está na região de aresta entre os dois últimos vértices v^l e v^r. Para finalizar, com uma única consulta, determinamos se essa aresta pertence a T_i. Se pertencer, retornamos a região de aresta correspondente; caso contrário, retornamos a região de travessia de P_i.

Dessa forma, concluímos a descrição da terceira abordagem para a implementação do algoritmo `LocalizaPonto` utilizando memoização. Optamos por não apresentar o pseudocódigo completo dessa abordagem, pois ele seria muito semelhante ao Algoritmo 7, diferindo apenas pelas modificações discutidas acima.

2.4 Análise de Complexidade

Analizaremos agora a complexidade de cada uma das três abordagens apresentadas para resolver o TPP. Para isso, utilizaremos as seguintes notações: seja $|P_i|$ o número de vértices do polígono P_i e $|T_i|$ o número de arestas em T_i. Seja ainda k o número total de polígonos na sequência $P_1, \ldots, P_k$ e n é a soma do número de vértices dos k polígonos.

2.4.1 Primeira Abordagem

A seguir, analizamos a complexidade da primeira abordagem, na qual o algoritmo `LocalizaPonto` é implementado de forma direta, verificando todas as regiões de vértice e de aresta associadas a T_i para localizar o ponto p.

LocalizaPonto 5: A complexidade desse algoritmo é $O(|T_i|)$, pois, no pior caso, é necessário verificar todas as regiões de vértice e de aresta associadas a T_i para localizar o ponto p.

ConsultaCaminho 1 e ConsultaÚltimoPasso 2: Ambos os algoritmos iniciam com uma chamada ao algoritmo `LocalizaPonto`. O pior caso ocorre quando o ponto p pertence à região de travessia de P_i ou a uma região de aresta, o que exige uma nova consulta ao mapa de último passo S_{i-1}. Assim, no pior caso, são feitas i chamadas ao algoritmo `LocalizaPonto`, resultando em uma complexidade total de:

$$O\left(\sum_{j=1}^{i} |T_j|\right).$$

RegiãoDePrimeiroContato 3 e MapaDeÚltimoPasso 4: Ambos os algoritmos realizam uma única passagem pelos vértices de P_i, fazendo uma consulta para cada vértice. Dessa forma, a complexidade desses algoritmos é:

$$O\left(|P_i|\sum_{j=1}^{i}|T_j|\right).$$

TPP completo 6: O algoritmo executa uma chamada para calcular T_i e S_i para cada $i = 1, \ldots, k$, e ao final realiza uma chamada para consultar o caminho até o ponto t. Assim, a complexidade total do algoritmo TPP é dada por:

$$\begin{aligned}
O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\sum_{j=1}^{i}|T_j| + \sum_{j=1}^{k}|T_j|\right) &= O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\sum_{j=1}^{i}|P_j| + \sum_{j=1}^{k}|P_j|\right) \\
&= O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\sum_{j=1}^{i}|P_j|\right) \\
&= O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\sum_{j=1}^{k}|P_j|\right) \\
&= O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\cdot n\right) \\
&= O(n^2).
\end{aligned}$$

Assim, concluímos que a complexidade total do algoritmo TPP utilizando a primeira abordagem é $O(n^2)$.

2.4.2 Segunda Abordagem

A seguir, analizamos a complexidade da segunda abordagem, na qual o algoritmo `LocalizaPonto` é implementado utilizando uma estratégia de busca binária para localizar o ponto p no mapa de último passo S_i.

LocalizaPonto 7: A complexidade desse algoritmo é $O(\log|T_i|)$, correspondente ao pior caso da busca binária utilizada para localizar o ponto p em S_i.

ConsultaÚltimoPasso 2 e ConsultaCaminho 1: De forma análoga ao caso anterior, o pior caso envolve i chamadas ao algoritmo `LocalizaPonto`, resultando na complexidade:

$$O\left(\sum_{j=1}^{i}\log|T_j|\right).$$

RegiãoDePrimeiroContato 3 e MapaDeÚltimoPasso 4: Cada um desses algoritmos itera sobre os vértices de P_i e realiza uma consulta para cada vértice. Portanto, a complexidade é:

$$O\left(|P_i|\sum_{j=1}^{i}\log|T_j|\right).$$

TPP completo 6: O custo total do algoritmo é:

$$\begin{aligned} O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\sum_{j=1}^{i}\log|T_j| + \sum_{j=1}^{k}\log|T_j|\right) &= O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\sum_{j=1}^{i}\log|P_j|\right) \\ &= O\left(\sum_{i=1}^{k}|P_i|\sum_{j=1}^{k}\log|P_j|\right) \\ &= O\left(n\sum_{j=1}^{k}\log|P_j|\right). \end{aligned}$$

Observando que a soma $\sum_{j=1}^{k}\log|P_j|$ é maximizada quando todos os polígonos possuem o mesmo número de vértices, isto é, quando $|P_j| = n/k$ para todo j, obtemos que a complexidade final do algoritmo TPP usando a segunda abordagem é:

$$O(nk\log(n/k)).$$

Dessa forma, concluimos que a complexidade final do algoritmo TPP utilizando a segunda abordagem é $O(nk\log(n/k))$. Essa complexidade coincide exatamente com a apresentada por Dror et al. (2003) [2], o que indica que nossa implementação atinge a mesma eficiência assintótica da proposta original.

2.4.3 Terceira Abordagem

Por fim, resta analisar a complexidade da terceira abordagem. Essa análise é mais delicada, pois a complexidade do algoritmo `LocalizaPonto` passa a depender fortemente da instância específica, em particular da distribuição dos vértices nos polígonos e das consultas efetivamente realizadas ao mapa de último passo.

Ainda assim, é imediato observar que a terceira abordagem nunca será pior do que a segunda, uma vez que, no pior caso, todas as regiões de vértice em T_i serão calculadas, recuperando exatamente o comportamento da segunda abordagem. Assim, concluímos que a complexidade da terceira abordagem é $O(nk\log(n/k))$ no pior caso, podendo ser significativamente melhor em instâncias favoráveis, dependendo do padrão das consultas realizadas.

Referências

[1] E. M. Arkin, S. P. Fekete, and J. S. B. Mitchell. The traveling salesman problem with neighborhoods: A survey. In G. Gutin and A. P. Punnen, editors, *The Traveling Salesman Problem and Its Variations*, pages 377–443. Springer, Boston, MA, 2005.

[2] M. Dror, A. Efrat, A. Lubiw, and J. S. B. Mitchell. Touring a sequence of polygons. In *Proceedings of the Thirty-Fifth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, STOC '03, pages 473–482, New York, NY, USA, 2003.

[3] J. Liu and H. Liu. Research on path optimization method for warehouse inspection robot. *Applied Artificial Intelligence*, 37(1):2254048, 2023.

[4] K. J. Obermeyer. Path planning for a UAV performing reconnaissance of static ground targets in terrain. In *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference*, Chicago, IL, USA, 2009.